Лабораторная работа № 8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Чжан Вэньцзюнь

2026-10-20

Содержание I

1. Информация
2. Выполнение работы
3. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжан Вэньцзюнь
- зачётная книжка № 1132259051
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

- Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных
- Управление процессами и задачами
- Проверка использования диска и обслуживание файловых систем

Задание

1. Записать в `file.txt` имена файлов `/etc` и домашнего каталога
2. Отобрать файлы с расширением `.conf` в `conf.txt`
3. Найти файлы, начинающиеся с `c`
4. Вывести имена файлов `/etc`, начинающиеся с `h`
5. Запустить фоновый поиск с записью в `~/logfile`
6. Запустить `gedit`, найти его PID и завершить процесс
7. Выполнить `df` и `du`, вывести каталоги домашнего каталога

Раздел 2

Выполнение работы

Перенаправление потоков

```
ls /etc > file.txt          # [illegible]
ls ~ >> file.txt            # [illegible]
wc -l file.txt              # 296 [illegible]
grep '\.conf$' file.txt > conf.txt   # 42 [illegible]
```

Операция	Действие
>	запись с перезаписью
>>	добавление в конец
2>	перенаправление stderr
&>	stdout и stderr вместе

Поиск файлов

```
find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
ls ~ | grep '^c'
compgen -f -- ~/c
```

- Три способа дают одинаковый результат
- `find /etc -maxdepth 1 -name 'h*'` → `host.conf`, `hostname`, `hosts`, `hp`

Фоновый режим и конвейер

```
find ~ -name 'log*' > ~/logfile &    # ⊠⊠⊠
cat ~/logfile
rm ~/logfile
```

- & запускает команду в фоне, консоль свободна
- конвейер | передаёт stdout первой команды на stdin второй

Управление задачами

```
sleep 300 &
sleep 400 &
jobs
# [1]-  ▒▒▒▒▒▒▒  sleep 300 &
# [2]+  ▒▒▒▒▒▒▒  sleep 400 &
kill %1 %2
```

Процессы и PID

```
gedit ~/gedit-demo.txt &
ps -C gedit -o pid,user,comm,args
# 20021 vzhang gedit gedit /home/vzhang/gedit-demo.txt
pgrep -x gedit          # 20021
kill 20021
ps -C gedit -o pid,comm || echo "□□□□□□□ gedit □□□□□□□□"
```

```
vzhang@vzhang:~$ ls /etc > file.txt

vzhang@vzhang:~$ ls ~ >> file.txt

vzhang@vzhang:~$ wc -l file.txt
296 file.txt

vzhang@vzhang:~$ grep '\.conf$' file.txt > conf.txt

vzhang@vzhang:~$ head -3 conf.txt
asound.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf

vzhang@vzhang:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
```

Проверка диска

```
df -h | head -5
du -sh ~
```

- /dev/dm-0 — 38G, занято 12%
- домашний каталог — 1,2G
- du -h --max-depth=1 ~ — по подкаталогам

Каталоги домашнего каталога

```
find ~ -maxdepth 1 -type d
```

- `-type d` — только каталоги
- `-maxdepth 1` — без вложенных уровней

Раздел 3

Заключение

Выводы

- Освоены перенаправления >, >>, 2>, &> и конвейеры
- Изучена команда `find` с опциями `-name`, `-type`, `-maxdepth`, `-exec`
- Освоен поиск по содержимому через `grep -r`
- Получены навыки работы с задачами (`jobs`, `kill %n`) и процессами (`ps`, `pgrep`, `kill PID`)
- Изучены `df`, `du` для контроля дискового пространства

Спасибо за внимание!

Вопросы?